

Corrigé — Sujet A (Brawl Stars)

Rappel du contexte : Brawl Stars, événement de 20 jours — récompense 1 : 5 pièces puis +2/jour ; récompense 2 : 1 pièce puis $\times 2$ /jour.

Exercice 1 — Reconnaître les suites

(4 points)

1) Nature et raison :

(u_n) est arithmétique de raison $r = 2$: on ajoute toujours 2 d'un jour sur l'autre. (v_n) est géométrique de raison $q = 2$: on multiplie toujours par 2 d'un jour sur l'autre.

2) Tableau des 4 premiers termes :

Jour n	1	2	3	4
u_n (pièces)	5	7	9	11
v_n (pièces)	1	2	4	8

Exercice 2 — Le jour 20

(6 points)

1) Calcul de u_{20} :

$$u_{20} = u_1 + (20 - 1) \times r = 5 + 19 \times 2 = 5 + 38 = 43 \text{ pièces.}$$

2) Calcul de v_{20} :

$$v_{20} = v_1 \times q_{20-1} = 1 \times 2_{19} = 1 \times 524288 = 524\,288 \text{ pièces.}$$

Exercice 3 — Le total sur 20 jours

(6 points)

1) Total avec la récompense 1 :

$$S_{20} = n \times (u_1 + u_{20}) \div 2 = 20 \times (5 + 43) \div 2 = 20 \times 48 \div 2 = 480 \text{ pièces.}$$

2) Total avec la récompense 2 :

$$S_{20} = v_1 \times (q_{20} - 1) \div (q - 1) = 1 \times (2_{20} - 1) \div 1 = 1\,048\,575 \text{ pièces.}$$

Exercice 4 — Comparer

(4 points)

1) Identification des courbes :

La Courbe 1 (qui progresse peu et régulièrement) correspond à la récompense 1 : elle avance de 2 en 2 chaque jour. La Courbe 2 (qui démarre bas puis grimpe très vite) correspond à la récompense 2 : elle double chaque jour.

2) Jour du dépassement :

D'après le tableau, $u_4 = 11$ et $v_4 = 8$ (la récompense 1 est encore devant), mais $u_5 = 13$ et $v_5 = 16$ (la récompense 2 passe devant). La récompense 2 devient donc plus avantageuse à partir du jour 5.

Corrigé — Sujet B (Fortnite)

Rappel du contexte : Fortnite, défi de 30 jours — bonus 1 : 20 XP puis +2/jour ; bonus 2 : 1 XP puis $\times 2$ /jour.

Exercice 1 — Reconnaître les suites

(4 points)

1) Nature et raison :

(u_n) est arithmétique de raison $r = 2$: on ajoute toujours 2 d'un jour sur l'autre. (v_n) est géométrique de raison $q = 2$: on multiplie toujours par 2 d'un jour sur l'autre.

2) Tableau des 4 premiers termes :

Jour n	1	2	3	4
u_n (XP)	20	22	24	26
v_n (XP)	1	2	4	8

Exercice 2 — Le jour 30

(6 points)

1) Calcul de u_{30} :

$$u_{30} = u_1 + (30 - 1) \times r = 20 + 29 \times 2 = 20 + 58 = 78 \text{ XP.}$$

2) Calcul de v_{30} :

$$v_{30} = v_1 \times q^{30-1} = 1 \times 2^{29} = 1 \times 536870912 = 536\,870\,912 \text{ XP.}$$

Exercice 3 — Le total sur 30 jours

(6 points)

1) Total avec la bonus 1 :

$$S_{30} = n \times (u_1 + u_{30}) \div 2 = 30 \times (20 + 78) \div 2 = 30 \times 98 \div 2 = 1\,470 \text{ XP.}$$

2) Total avec la bonus 2 :

$$S_{30} = v_1 \times (q^{30} - 1) \div (q - 1) = 1 \times (2^{30} - 1) \div 1 = 1\,073\,741\,823 \text{ XP.}$$

Exercice 4 — Comparer

(4 points)

1) Identification des courbes :

La Courbe 1 (qui progresse peu et régulièrement) correspond au bonus 1 : elle avance de 2 en 2 chaque jour. La Courbe 2 (qui démarre bas puis grimpe très vite) correspond au bonus 2 : elle double chaque jour.

2) Jour du dépassement :

D'après le tableau, $u_5 = 28$ et $v_5 = 16$ (la bonus 1 est encore devant), mais $u_6 = 30$ et $v_6 = 32$ (la bonus 2 passe devant). La bonus 2 devient donc plus avantageuse à partir du jour 6.